

chapter 4 随机变量的数字特征

期望 (前提条件: 绝对收敛)

重要离散型期望: $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ (就是k*频率求和)

0-1分布: p

二项分布: np

证明: 凑成分布概率求和=1

泊松分布: λ (泊松、指数和正态)

几何分布: $\frac{1}{p}$

均匀分布: $\frac{a+b}{2}$

一维连续型: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ ($f(x)dx$ 看做概率)

指数分布: θ

一维随机变量函数的数学期望

正态分布: μ

数学期望的概率分布函数表达式:

离散

连续: $EX = \int_0^{+\infty} P(X > x) dx - \int_{-\infty}^0 P(X < x) dx$

矩

k阶矩: $E(X^k)$

k阶中心矩: $E\{[X - E(X)]^k\}$

性质

线性

独立: $E(XY) = E(X)E(Y)$

全期望公式: $E[X] = E[E[X|Y]]$

方差 ($D(X)/var(X)$, 与标准差 (均方差) $\sigma(X)$ 区分)

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

重要离散型X方差

0-1分布: $p(1 - p)$

二项分布: $np(1 - p)$

泊松分布: λ

几何分布: $\frac{1-p}{p^2}$

重要连续型方差

均匀分布: $\frac{(b-a)^2}{12}$

指数分布: θ^2

正态分布: σ^2

性质

$$D(CX) = C^2 D(X)$$

$$D(X + C) = D(X)$$

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$

$$\text{切比雪夫不等式: } P\{|X - E(X)| \geq \epsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

协方差

$$Cov(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$Cov(X, X) = E(X^2) - E(X)^2 = D(X)$$

性质: 对称双线性

协方差矩阵, (X_1, X_2) 的四个二阶中心矩

相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

性质

$$|\rho_{XY}| \leq 1$$

线性函数: $\rho = +1 \text{ or } -1$

相互独立 $\rightarrow \rho = 0$, 无线性关系